AKTE 4 · DS 8

Schlüssel-Detektiv

Kopiervorlage · je Team: 8 Datenstreifen, 4 Schlüssel-Kärtchen; bei der Lehrkraft: 3 Nachlieferungskarten

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

VEREINSHEIM

ERMITTLER-NOTIZ So läuft der Schlüssel-Detektiv (15 Minuten)

1. Auftrag: *Findet eine möglichst kleine Attributkombination, die jedes Mitglied eindeutig bestimmt.* Legt euer Kärtchen „Unser Schlüssel: …" sichtbar auf den Tisch.
2. Die Lehrkraft liefert nacheinander drei Karten mit neuen Mitgliedern nach. Passt euer Schlüssel nicht mehr, dreht ihr das Kärtchen um und legt ein neues.
3. Am Ende: Kann ein Datenausschnitt je **beweisen**, dass ein Attribut eindeutig ist?

Auflösung für die Lehrkraft

Vorschlag	fällt bei	Grund
Nachname (oder Vorname, Geburtsjahr, Eintritt)	Nachlieferung 1	Pauline Wöltjen (wie Hanna Wöltjen), Hanna Kück (wie Hanna Wöltjen), Geburtsjahr 2008 und Eintritt 2019-04-01 doppelt
Stadtteil	sofort	Mühlenfeld und Lindenhof schon in den 8 Streifen doppelt
(Vorname, Nachname)	Nachlieferung 2	Vater und Sohn Ole Harjes
(Vorname, Nachname, Geburtsjahr)	Nachlieferung 3	Geburtsjahr NULL bei Swantje Pundt (nie NULL verletzt); Zwillinge gleichen Namens wären möglich
(Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Stadtteil)	Impuls	nicht minimal, wenn drei Attribute schon reichen würden – und trotzdem nicht sicher
MitgliedNr (künstlich)	–	eindeutig für alle möglichen Daten, nie NULL, minimal: die sichere Wahl

Sicherung (Werkzeugkarte 6): eindeutig für **alle möglichen** Daten · nie NULL · minimal · künstlicher Schlüssel als sichere Wahl. Ein Ausschnitt kann Eindeutigkeit **nur widerlegen**. Danach kurze Demonstration „Schere-Zerlegung" der Rohliste am Beamer.

Datenstreifen – ausschneiden (je Team ein Satz)

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Tjark	Bredehorn	2008	Lindenhof	2019-04-01

✂----------

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Hanna	Wöltjen	1979	Mühlenfeld	2005-09-01

✂----------

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Ole	Harjes	1974	Nordheide	1998-03-01

✂----------

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Greta	Schwarting	2011	Altstadt	2020-08-01

✂----------

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Milan	Osterloh	1993	Weserufer	2016-01-01

✂----------

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Insa	Kolthoff	2006	Mühlenfeld	2017-05-01

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Jasper	Uphoff	1965	Deichkamp	1990-10-01

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Leni	Ihnken	2014	Lindenhof	2022-02-01

Schlüssel-Kärtchen

UNSER SCHLÜSSEL

_____

_____

UNSER SCHLÜSSEL

_____

_____

UNSER SCHLÜSSEL

_____

_____

UNSER SCHLÜSSEL

_____

_____

Nachlieferungskarten – für die Lehrkraft, nacheinander aufdecken

NACHLIEFERUNG 1 · ZWEI NEUAUFNAHMEN AUS DEM OKTOBER

Prüft euren Schlüssel: Sind alle zehn Mitglieder noch eindeutig bestimmt?

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Pauline	Wöltjen	2008	Mühlenfeld	2023-06-01
Hanna	Kück	2016	Altstadt	2019-04-01

NACHLIEFERUNG 2 · VATER UND SOHN

Ole Harjes (1974) hat seinen Sohn angemeldet – er heißt ebenfalls Ole Harjes.

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Ole	Harjes	2009	Nordheide	2021-03-01

NACHLIEFERUNG 3 · NEUMITGLIED OHNE ANGABE

Swantje Pundt wollte ihr Geburtsjahr nicht angeben. Außerdem: Könnten Zwillinge den gleichen Vornamen tragen?

Vorname	Nachname	Geburtsjahr	Stadtteil	Eintritt
Swantje	Pundt	*NULL*	Weserufer	2026-09-01